

Kimyoviy reaksiya turlari va issiqlik effekti

birikish · parchalanish · o'rin olish · almashinish · ekzo/endotermik jarayonlar · termokimyoviy tenglamalar va Gess qonuni

NIMALARNI TEKSHIRADI

- reaksiya turini tenglamadan aniqlash
- termokimyoviy hisob: $Q \leftrightarrow \text{mol} \leftrightarrow \text{massa} \leftrightarrow \text{hajm}$
- teskari va aralashma masalalari (B: 2, 23, 40)
- Gess qonuni va hosil bo'lish issiqligi (B: 3, 25, 39)
- kalorimetrik hisob: $Q = mc\Delta t$ (B: 19, 41)

VIZUAL KO'NIKMALAR

- energiya diagrammasi: Q va E_a (A: 24, 32; B: 5, 28, 32)
- yonish issiqliklari ustunlari (A: 26; B: 26, 43)
- kalorimetr qurilmasi va sxema-masala (B: 19, 38)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- Q ni tenglama koeffitsiyentiga bo'lmaslik
- « $-Q$ » ni ajralish deb o'qish
- o'rin olishni almashinish bilan adashtirish
- E_a ni issiqlik effekti deb olish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Kimyoviy reaksiyaning asosiy belgisi nima?

- A) moddaning maydalanishi
- B) agregat holat o'zgarishi
- C) harakat tezligining o'zgarishi
- D) yangi modda hosil bo'lishi

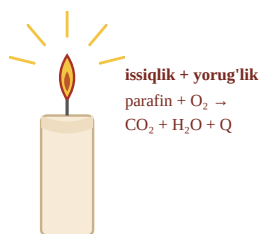
2. Birikish reaksiyasi deb qanday reaksiyaga aytiladi?

- A) bitta moddadan bir nechta modda hosil bo'lishiga
- B) moddalar o'z qismlarini almashishiga
- C) ikki yoki bir necha moddadan BITTA modda hosil bo'lishiga
- D) oddiy modda murakkab moddadan atomni siqib chiqarishiga

3. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ reaksiyasi qaysi turga kiradi?

- A) birikish
- B) parchalanish
- C) o'rin olish
- D) almashinish

4. Rasmga qarang: yonayotgan sham xonani yoritadi va isitadi. Sham yonishi qanday reaksiya?



- A) endotermik — issiqlik yutiladi
- B) ekzotermik — issiqlik va yorug'lik ajraladi
- C) fizik hodisa
- D) faqat erish jarayoni

5. $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$ reaksiyasi qaysi turga kiradi?

- A) almashinish
- B) birikish
- C) o'rin olish
- D) parchalanish

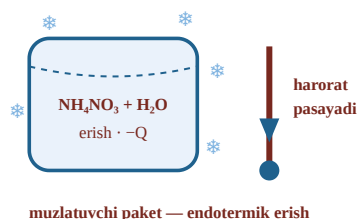
6. $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \rightarrow \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$ reaksiyasi qaysi turga kiradi?

- A) o'rin olish
- B) almashinish
- C) birikish
- D) parchalanish

7. Ekzotermik reaksiya deb qanday reaksiyaga aytiladi?

- A) issiqlik AJRALIB chiqishi bilan boradigan reaksiyaga
- B) issiqlik yutilishi bilan boradigan
- C) faqat yorug'likda boradigan
- D) katalizator ishtirokida boradigan

8. Rasmda sport jarohatiga qo'yiladigan «muzlatuvchi paket»: ichidagi ammiakli selitra suvda eriganda paket keskin SOVIYDI. Bu qanday jarayon?



- A) ekzotermik — issiqlik ajraladi
- B) yonish reaksiyasi
- C) muzlash jarayoni
- D) endotermik — erish issiqlik yutadi

9. Termokimyoviy tenglamada «+Q» belgisi nimani bildiradi?

- A) issiqlik yutilishini
- B) bosim ortishini
- C) reaksiyada issiqlik ajralishini (ekzotermik)
- D) reaksiya tezligini

10. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 890 \text{ kJ}$. 2 mol metan yonganda qancha issiqlik ajraladi?

- A) 890 kJ
- B) 445 kJ
- C) 3560 kJ
- D) 1780 kJ

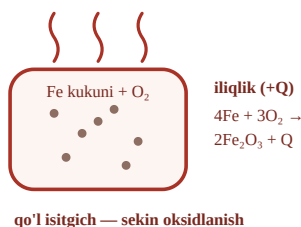
11. Quyidagi jarayonlardan qaysi biri ENDOTERMIK?

- A) ohaktoshning parchalanishi ($\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$)
- B) ko'mirning yonishi
- C) kislota va ishqor neytrallanishi
- D) temirning zanglashi

12. $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 393 \text{ kJ}$. 6 g uglerod yonganda qancha issiqlik ajraladi? ($M(\text{C})=12$)

- A) 393 kJ
- B) 786 kJ
- C) 196,5 kJ
- D) 98 kJ

13. Rasmda qishki «qo'l isitgich» xaltachasi: ichidagi temir kukuni havo kislorodi bilan sekin reaksiyaga kirishib, xaltacha bir necha soat iliq turadi. Bunda qanday jarayon boradi?



- A) temirning erishi
- B) endotermik parchalanish
- C) fizik ishqalanish issiqligi
- D) temirning sekin oksidlanishi — ekzotermik reaksiya

14. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 572 \text{ kJ}$. 1 mol vodorod yonganda qancha issiqlik ajraladi?

- A) 286 kJ
- B) 572 kJ
- C) 1144 kJ
- D) 143 kJ

15. Qaysi tenglama BIRIKISH reaksiyasiga misol bo'ladi?

- A) $2\text{HgO} \rightarrow 2\text{Hg} + \text{O}_2$
- B) $\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2$
- C) $\text{Fe} + \text{CuCl}_2 \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{Cu}$
- D) $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

16. Kislota bilan ishqor orasidagi neytrallanish reaksiyasi qaysi turga kiradi?

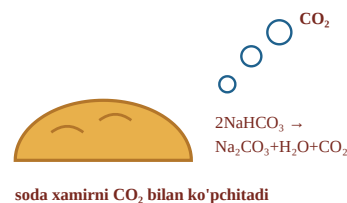
- A) almashinish
- B) birikish
- C) parchalanish
- D) o'rin olish

17. Jadvaldagi «?» kataklarni mos ravishda to'ldiring:

Reaksiya	Turi
$2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$	?
$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$	?

- A) birikish; parchalanish
- B) parchalanish; birikish
- C) birikish; almashinish
- D) o'rin olish; parchalanish

18. Rasmda novvoyxona: xamirga qo'shilgan ichimlik sodasi qizdirilganda $2\text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ reaksiyasi boradi. Xamirni nima «ko'pchitadi» va bu qaysi tur reaksiya?



- A) suv bug'i; birikish
- B) ajralgan CO_2 gazi; parchalanish
- C) Na_2CO_3 ; almashinish
- D) kislorod; o'rin olish

19. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 572 \text{ kJ}$. 4 g vodorod yonganda qancha issiqlik ajraladi? ($M(\text{H}_2)=2$)

- A) 572 kJ
- B) 286 kJ
- C) 1144 kJ
- D) 143 kJ

20. Reaksiyaning issiqlik effekti (Q) qaysi birlikda o'lchanadi?

- A) g (gramm)
- B) kJ (kilojoul)
- C) mol
- D) °C (gradus)

21. $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO} - 180 \text{ kJ}$. Bu reaksiya haqida qaysi fikr TO'G'RI?

- A) ekzotermik: 180 kJ ajraladi
- B) endotermik: 1 mol NO uchun 180 kJ yutiladi
- C) issiqlik effekti yo'q
- D) endotermik: 1 mol NO hosil bo'lishida 90 kJ yutiladi

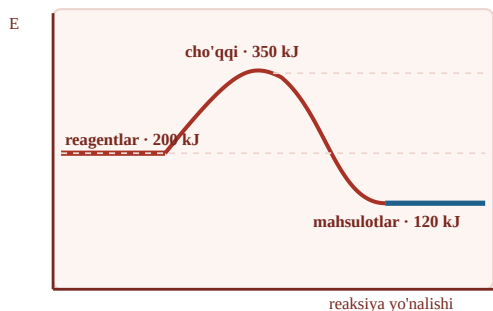
22. Yonish reaksiyalari haqida qaysi fikr to'g'ri?

- A) barchasi endotermik
- B) issiqlik effekti bo'lmaydi
- C) deyarli barchasi ekzotermik
- D) faqat metallar yonishi issiqlik beradi

23. $2\text{KClO}_3 \rightarrow 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$. 0,2 mol bertole tuzi parchalanganda necha mol kislorod ajraladi?

- A) 0,2 B) 0,6 C) 0,3 D) 0,1

24. Rasmdagi energiya diagrammasida mahsulotlarning energiyasi boshlang'ich moddalarnikidan PAST. Bu qanday reaksiya?

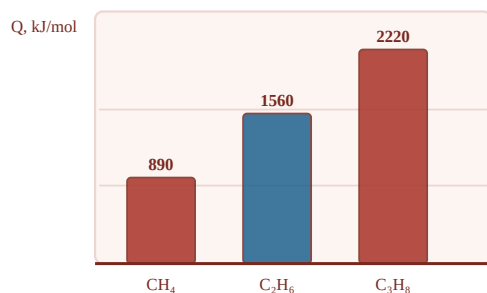


- A) endotermik — issiqlik yutiladi
B) issiqlik effektsiz
C) fizik jarayon
D) ekzotermik — energiya farqi issiqlik sifatida ajraladi

25. Temir mixni mis(II) sulfat eritmasiga tushirsak, mix qizil g'ubor bilan qoplanadi. Bu qaysi tur reaksiya va g'ubor nima?

- A) almashinish; mis oksidi
B) o'rin olish; metall mis
C) birikish; zang
D) parchalanish; mis sulfidi

26. Diagrammada uch gazning 1 mol uchun yonish issiqliklari berilgan. Qaysi gaz 1 MOL hisobida eng ko'p issiqlik beradi?



- A) metan (CH_4)
B) etan (C_2H_6)
C) hammasi teng
D) propan (C_3H_8)

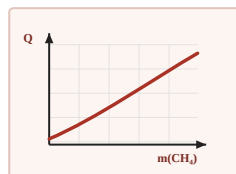
27. 0,5 mol oltingugurt yonganda 148,5 kJ issiqlik ajraldi. 1 mol uchun issiqlik effektini toping.

- A) 148,5 kJ
B) 297 kJ
C) 74 kJ
D) 594 kJ

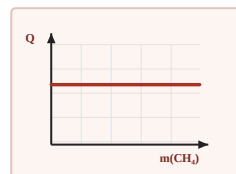
28. Fotosintez jarayoni ($6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$) qanday reaksiya?

- A) ekzotermik — issiqlik ajraladi
B) issiqlik effektsiz
C) endotermik — quyosh energiyasi yutiladi
D) fizik jarayon

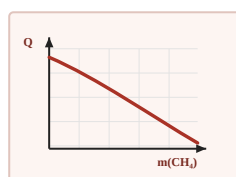
29. Metan yonishida ajraladigan issiqlik yoqilgan metan MASSASIGA qanday bog'liq? Grafikni tanlang.



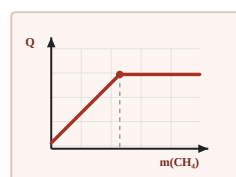
A)



B)



C)



D)

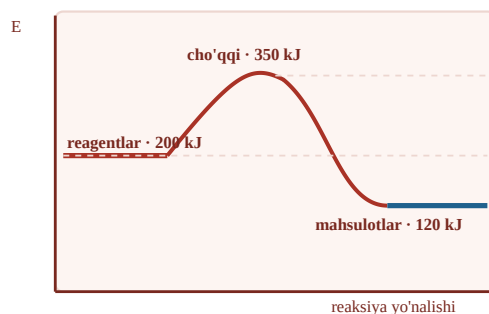
30. Quyidagilardan qaysi biri FIZIK hodisa?

- A) muzning erishi
B) gugurtning yonishi
C) sutning achishi
D) temirning zanglashi

31. Qozonxonaga 4450 kJ issiqlik kerak. Buning uchun necha mol metan yoqish lozim? ($Q = 890$ kJ/mol)

- A) 4450 B) 0,2 C) 5 D) 10

32. 24-savoldagi diagrammada reaksiyaning issiqlik effektiga qaysi kesma mos keladi?



- A) egri chiziqlarning eng yuqori nuqtasi
B) boshlang'ich sath bilan cho'qqi orasidagi farq
C) vaqt o'qi uzunligi
D) boshlang'ich va mahsulot sathlari orasidagi farq

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Oshxonada uch jarayon kuzatildi: X — gaz plitada metan yonmoqda; Y — muzlatgichda suv muzga aylanmoqda; Z — xamirdagi soda qizdirilganda parchalanib, gaz ajratmoqda. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. X jarayon qanday reaksiya?

34. Y jarayonning tabiati qanday?

35. Z jarayonda ajralayotgan gaz qaysi?

Javoblar ro'yxati: A) ekzotermik yonish · B) fizik hodisa · C) CO₂ · D) endotermik parchalanish · E) O₂ · F) kimyoviy almashinish

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. $C + O_2 \rightarrow CO_2 + 393 \text{ kJ}$. 12 g ko'mir yonganda ajraladigan issiqlikni (kJ) toping. *Javob:*

37. Suvni parchalash uchun 1 mol H₂O ga 286 kJ energiya kerak. 2 mol suvni parchalashga qancha energiya (kJ) sarflanadi? *Javob:*

38. $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O + 890 \text{ kJ}$. 0,25 mol metan yonganda ajraladigan issiqlikni (kJ) toping. *Javob:*

39. $2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$. 0,6 mol kislorod olish uchun necha mol KClO₃ kerak? *Javob:*

40. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O + 572 \text{ kJ}$. 1 g vodorod yonganda ajraladigan issiqlikni (kJ) toping. *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Mang'alda ko'mir yoqilmoqda: $C + O_2 \rightarrow CO_2 + 393 \text{ kJ}$. Bandlar ketma-ket yechiladi — har biri keyingisiga asos bo'ladi.

- Bu reaksiyaning turini va issiqlik effekti belgisini aniqlang. (5 ball · M3+A2)
- 6 g ko'mir yonganda ajraladigan issiqlikni hisoblang. (6 ball · M4+A2)
- Shu issiqlik 500 g suvni necha gradusga isitishi mumkin? ($c = 4,2 \text{ J/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$) (7 ball · M4+A3)
- Amalda suv bunchalik isimaydi. Sababini izohlang. (7 ball · M4+A3)

42-topshiriq

Alpinistlar sovuqda «qo'l isitgich» (temir kukunli xaltacha) va sport shifokorlari «muzlatuvchi paket» (ammiakli selitralli xaltacha) ishlatadi. Quyidagilarga MULOHAZA yuritib javob yozing.

- Ikki xaltachaning ishlash tamoyilini issiqlik effekti tushunchasi asosida solishtirib tushuntiring. (13 ball · M13)
- Nega isitgich xaltachasi ochilmaguncha «ishlamaydi»? (9 ball · M9)
- Har bir xaltachadagi jarayon uchun issiqlik effekti belgisini (+Q/−Q) yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

To'rt reaksiya jadvalda berilgan:

№	Reaksiya
1	$2\text{Al} + 3\text{S} \rightarrow \text{Al}_2\text{S}_3$
2	$2\text{HgO} \rightarrow 2\text{Hg} + \text{O}_2$
3	$\text{Mg} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2$
4	$\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{NaCl}$

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har bir reaksiyaning turini aniqlang. 8 ball · M5+A3
- Qaysi reaksiyalarda oddiy modda ISHTIROK ETADI (reagent sifatida)? 5 ball · M3+A2
- Qaysi reaksiyada gaz, qaysinisida cho'kma hosil bo'ladi? 7 ball · M4+A3
- 2-reaksiya qizdirishni talab qiladi. Uning issiqlik effekti belgisini asoslang. 5 ball · M3+A2

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	C	B	B	C	B	A	D	C	D	A	C	D	A	B	A

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	B	A	B	D	C	C	D	B	D	B	C	A	A	C	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 393, 37 → 572, 38 → 222,5, 39 → 0,4, 40 → 143

1. (D) Reaksiyada moddalar tarkibi o'zgarib, YANGI xossalari moddalar hosil bo'ladi.

2. (C) $A + B \rightarrow AB$ ko'rinishi: masalan, $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$.

3. (B) $AB \rightarrow A + B$: bitta murakkab moddadan ikkita oddiy modda.

4. (B) Yonish — deyarli har doim ekzotermik: energiya issiqlik va yorug'lik ko'rinishida chiqadi.

5. (C) Oddiy modda (Zn) murakkab modda tarkibidagi Cu ni siqib chiqardi.

6. (B) Ikki murakkab modda o'z tarkibiy qismlarini almashdi: $AB + CD \rightarrow AD + CB$.

7. (A) Ekzo — «tashqariga»: energiya sistemadan chiqadi (+Q).

8. (D) NH_4NO_3 erishi issiqlikni atrof (jarohat joyidan) yutadi — paket soviydi.

9. (C) $A + B \rightarrow C + Q$ — issiqlik mahsulotlar tomonida: ajralib chiqadi.

10. (D) $Q = 2 \cdot 890 = 1780$ kJ — issiqlik mol soniga proporsional.

11. (A) Ohaktoshni parchalash uchun uzluksiz qizdirish kerak — issiqlik YUTILADI.

12. (C) $n = 6/12 = 0,5$ mol → $Q = 0,5 \cdot 393 = 196,5$ kJ.

13. (D) $4Fe + 3O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 + Q$: zanglashning tezlashtirilgan varianti — issiqlik manbai.

14. (A) $Q = 572/2 = 286$ kJ (tenglamada 2 mol H_2 bor).

15. (B) Ikki moddadan bitta mahsulot: birikish.

16. (A) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$: ion qismlar almashinadi (va issiqlik ajraladi).

17. (A) $Mg + O_2 \rightarrow$ bitta mahsulot (birikish); $CaCO_3 \rightarrow$ ikki mahsulot (parchalanish).

18. (B) Qizdirishda soda parchalanadi, CO_2 pufakchalari xamirni g'ovak qiladi.

19. (A) $n = 4/2 = 2$ mol $H_2 \rightarrow$ aynan tenglamadagi miqdor: 572 kJ.

20. (B) Issiqlik — energiya turi: J, kJ (ko'pincha kJ/mol).

21. (D) «-Q» — yutilish; $180/2 = 90$ kJ har mol NO uchun. Shu bois NO faqat yuqori haroratda hosil bo'ladi.

22. (C) Yonish — yoqilg'idan energiya olishning asosiy usuli: doim +Q.

23. (C) $n(O_2) = 0,2 \cdot 3/2 = 0,3$ mol.

24. (D) Sistema pastroq energiyaga tushdi — ortiqcha energiya issiqlik bo'lib chiqdi.

25. (B) $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$: faolroq temir misni siqib chiqaradi.

26. (D) Diagrammadan: $C_3H_8 \approx 2220$ kJ/mol — molekulada atomlar ko'p, yonish issiqligi katta.

27. (B) $Q = 148,5/0,5 = 297$ kJ/mol: $S + O_2 \rightarrow SO_2 + 297$ kJ.

28. (C) O'simlik yorug'lik energiyasini yutib, uni glyukozaning kimyoviy energiyasiga aylantiradi.

29. (A) $Q = n \cdot 890 = (m/16) \cdot 890$ — massaga chiziqli bog'liq.

30. (A) Muz erishida modda o'zgarmaydi: H_2O qattiqdan suyuqqa o'tadi, xolos.

31. (C) $n = 4450/890 = 5$ mol (≈ 112 L gaz).

32. (D) $Q = E(\text{boshlang'ich}) - E(\text{mahsulot})$: sathlar orasidagi vertikal farq.

33-35. X: CH_4 yonishi — ekzotermik (A). Y: muzlash — fizik hodisa (B). Z: $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \uparrow$ — gaz CO_2 (C).

36. $n = 12/12 = 1$ mol → 393 kJ.

37. $Q = 2 \cdot 286 = 572$ kJ (endotermik jarayon).

38. $Q = 0,25 \cdot 890 = 222,5$ kJ.

39. $n = 0,6 \cdot 2/3 = 0,4$ mol.

40. $1 \text{ g} = 0,5 \text{ mol } H_2 \rightarrow Q = 0,5 \cdot 286 = 143$ kJ.

41-topshiriq. a) Bu reaksiyaning turini va issiqlik effekti belgisini aniqlang. Birikish reaksiyasi; +Q — ekzotermik. **b)** 6 g ko'mir yonganda ajraladigan issiqlikni hisoblang. $n = 6/12 = 0,5$ mol → $Q = 0,5 \cdot 393 = 196,5$ kJ. **c)** Shu issiqlik 500 g suvni necha gradusga isitishi mumkin? ($c = 4,2 \text{ J/(g}^\circ\text{C)}$) $\Delta t = 196500/(500 \cdot 4,2) \approx 94$ °C. **d)** Amalda suv bunchalik isimaydi. Sababini izohlang. Issiqlikning katta qismi havoga, idishga tarqaladi — yo'qotishlar bor.

42-topshiriq. a) Ikki xaltachaning ishlash tamoyilini issiqlik effekti tushunchasi asosida solishtirib tushuntiring. Isitgich: $4\text{Fe} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3 + Q$ — ekzotermik oksidlanish, issiqlik ajraladi.; Muzlatgich: NH_4NO_3 ning suvda erishi endotermik — issiqlik atrofdan yutiladi.. **b) Nega isitgich xaltachasi ochilmaguncha «ishlamaydi»?** Germetik xaltada kislorod yo'q; ochilgach havo O_2 si kirib, oksidlanish boshlanadi.. **c) Har bir xaltachadagi jarayon uchun issiqlik effekti belgisini (+Q/−Q) yozing.** Isitgich: +Q; muzlatuvchi paket: −Q..

43-topshiriq. a) Har bir reaksiyaning turini aniqlang. 1 — birikish; 2 — parchalanish; 3 — o'rin olish; 4 — almashinish.. **b) Qaysi reaksiyalarda oddiy modda ISHTIROK ETADI (reagent sifatida)?** 1 (Al, S) va 3 (Mg).. **c) Qaysi reaksiyada gaz, qaysinisida cho'kma hosil bo'ladi?** Gaz: 2 (O_2) va 3 (H_2); cho'kma: 4 ($\text{BaSO}_4 \downarrow$).. **d) 2-reaksiya qizdirishni talab qiladi. Uning issiqlik effekti belgisini asoslang.** Endotermik (−Q): uzluksiz issiqlik berilmasa parchalanish to'xtaydi..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.3; darslik reaksiya turlari va termokimyo bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (sham, muzlatuvchi paket, qo'l isitgich, non-soda) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)**1.** Quyidagi jarayonlardan qaysilari EKZOTERMIK?1) $C + O_2 \rightarrow CO_2$; 2) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$; 3) $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$; 4) $N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$.

- A) 1 va 3
 B) 2 va 4
 C) faqat 1
 D) 1, 3 va 4

2. Metan yonishida ($Q = 890 \text{ kJ/mol}$) $222,5 \text{ kJ}$ issiqlik ajraldi. Yoqilgan metan massasini toping.

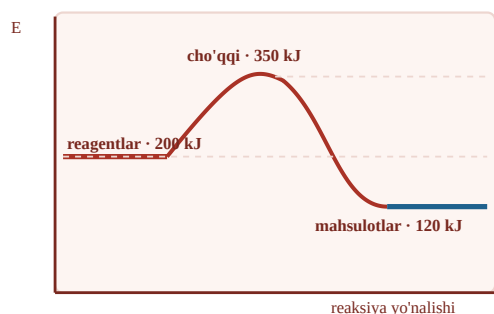
- A) 16 g B) 8 g C) 4 g D) 2 g

3. Ma'lum: $C + O_2 \rightarrow CO_2 + 393,5 \text{ kJ}$ va $CO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2 + 283 \text{ kJ}$. $C + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$ reaksiyasining issiqlik effektini toping.

- A) 676,5 kJ
 B) 110,5 kJ
 C) 283 kJ
 D) -110,5 kJ

4. $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3 + 3352 \text{ kJ}$. $5,4 \text{ g}$ alyuminiy yonganda qancha issiqlik ajraladi? ($M(Al)=27$)

- A) 167,6 kJ
 B) 838 kJ
 C) 3352 kJ
 D) 335,2 kJ

5. Rasmdagi energiya diagrammasidan reaksiyaning issiqlik effektini aniqlang.

- A) 80 kJ yutiladi
 B) 150 kJ ajraladi
 C) 80 kJ ajraladi
 D) 230 kJ ajraladi

6. Qaysi reaksiya ALMASHINISH turiga kiradi va oxirigacha boradi?

- A) $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$
 B) $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$
 C) $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
 D) $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + 2HCl$

7. Qaysi reaksiyalar PARCHALANISH turiga kiradi?1) $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$; 2) $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$; 3) $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$; 4) $Fe + S \rightarrow FeS$.

- A) 1 va 3
 B) 2 va 4
 C) faqat 1
 D) 1, 2 va 3

8. Termokimyoviy tenglamada «-Q» yozuvi nimani anglatadi?

- A) issiqlik ajralishini
 B) reaksiya umuman bormasligini
 C) mahsulot miqdori kamligini
 D) reaksiya issiqlik yutilishi bilan borishini (endotermik)

9. Jadvaldagi reaksiyalarni turlari bilan TO'G'RI moslang:

Reaksiya	Tur
a) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$	1) birikish
b) $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$	2) o'rin olish
c) $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$	3) parchalanish

- A) a—1, b—2, c—3
 B) a—2, b—3, c—1
 C) a—2, b—1, c—3
 D) a—3, b—1, c—2

10. $2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3 + 198 \text{ kJ}$. $0,4 \text{ mol } SO_3$ hosil bo'lganda qancha issiqlik ajraladi?

- A) 198 kJ
 B) 39,6 kJ
 C) 79,2 kJ
 D) 19,8 kJ

11. Propan yonishida ($C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O + 2220 \text{ kJ}$) $44,4 \text{ kJ}$ issiqlik ajraldi. Hosil bo'lgan CO_2 ning hajmini (n.sh., L) toping.

- A) 0,448 B) 4,48 C) 2,24 D) 1,344

12. Termokimyoviy tenglamaning oddiy tenglamadan farqi nimada?

- A) issiqlik effekti (Q) ko'rsatiladi
- B) koeffitsiyentlar bo'lmaydi
- C) faqat gazlar uchun yoziladi
- D) strelka ishlatilmaydi

13. Neytrallanish issiqligi 57,3 kJ/mol. 0,5 mol HCl to'liq neytrallanganda qancha issiqlik ajraladi?

- A) 28,65 kJ
- B) 57,3 kJ
- C) 114,6 kJ
- D) 14,3 kJ

14. Jadvaldagi «?» kataklarni to'ldiring (Q — ajralgan issiqlik):

Yoqilg'i	mol	Q, kJ
CH ₄ (890 kJ/mol)	0,5	?
C (393,5 kJ/mol)	2	?

- A) 445; 787
- B) 890; 393,5
- C) 445; 393,5
- D) 1780; 787

15. Qaysi yoqilg'ining 1 GRAMMI yonganda eng ko'p issiqlik ajraladi? (H₂ — 286 kJ/mol; CH₄ — 890 kJ/mol; C — 393,5 kJ/mol)

- A) metan (55,6 kJ/g)
- B) ko'mir (32,8 kJ/g)
- C) hammasi teng
- D) vodorod (143 kJ/g)

16. Gess qonuniga ko'ra reaksiyaning issiqlik effekti nimaga bog'liq?

- A) reaksiya bosqichlari soniga
- B) katalizator tabiatiga
- C) faqat boshlang'ich va oxirgi holatlarga
- D) idish shakliga

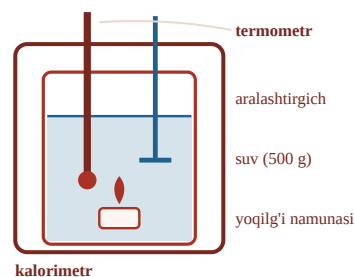
17. Moddaning HOSIL BO'LISH issiqligi deb nimaga aytiladi?

- A) 1 mol birikma ODDIY moddalardan hosil bo'lishidagi issiqlik effektiga
- B) 1 g modda yonishidagi issiqlikka
- C) moddani parchalashga ketgan issiqlikka
- D) istalgan reaksiyaning issiqligiga

18. Uglerod chala yonganda (kislorod yetishmasa) nima hosil bo'ladi va bu nima uchun xavfli?

- A) CO₂ — bo'g'uvchi gaz
- B) kul — chang
- C) CO — zaharli is gazi
- D) H₂ — portlovchi gaz

19. Rasmdagi kalorimetrda yoqilg'i namunasi yondirildi: 500 g suv 20 °C dan 60 °C gacha isidi. Suvga o'tgan issiqlikni toping. ($c = 4,2 \text{ J/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$)



- A) 8,4 kJ
- B) 126 kJ
- C) 84 kJ
- D) 42 kJ

20. Termokimyoviy tenglamalarda koeffitsiyentlar KASR bo'lishi mumkinmi?

- A) mumkin emas — atomlar bo'linmaydi
- B) mumkin — ular mol nisbatlarni bildiradi
- C) faqat gazlarda mumkin
- D) faqat endotermik reaksiyalarda

21. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3 + 92 \text{ kJ}$. 10 mol ammiak hosil bo'lganda qancha issiqlik ajraladi?

- A) 920 kJ
- B) 460 kJ
- C) 92 kJ
- D) 230 kJ

22. Qaysi reaksiyalar HAM o'rin olish, HAM ekzotermik?

1) $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 + \text{Q}$; 2) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2 - \text{Q}$; 3) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu} + \text{Q}$; 4) $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Q}$.

- A) 1, 3 va 4
- B) faqat 1
- C) 2 va 4
- D) 1 va 3

23. 0,3 mol metan (890 kJ/mol) va 0,2 mol etan (1560 kJ/mol) aralashmasi to'liq yondirildi. Jami ajralgan issiqlikni toping.

- A) 2450 kJ
- B) 579 kJ
- C) 445 kJ
- D) 312 kJ

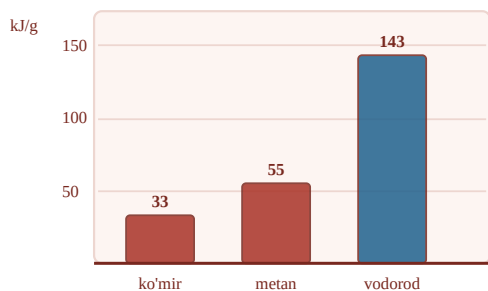
24. Ekzotermik reaksiyada mahsulotlarning ichki energiyasi boshlang'ich moddalarnikiga nisbatan qanday?

- A) yuqori
- B) teng
- C) past — farq issiqlik sifatida ajraladi
- D) avval yuqori, so'ng teng

25. Hosil bo'lish issiqliklari: CO_2 — 393,5; H_2O — 286; CH_4 — 75 kJ/mol. Metanning yonish issiqligini hisoblang.

- A) 754,5 kJ/mol
B) 604,5 kJ/mol
C) 890,5 kJ/mol
D) 358,5 kJ/mol

26. Diagrammada yoqilg'ilarning 1 g uchun yonish issiqliklari berilgan. 10 g metan yonganda qancha issiqlik ajraladi?

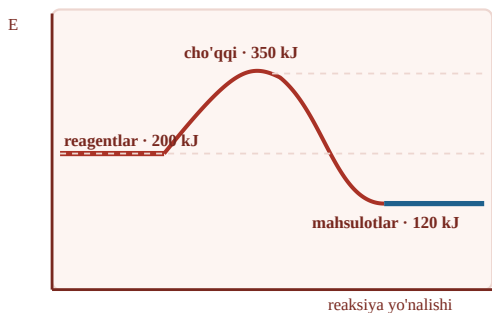


- A) 890 kJ
B) 330 kJ
C) 1430 kJ
D) 550 kJ

27. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2 - 178 \text{ kJ}$. 50 g ohaktoshni to'liq parchalash uchun qancha issiqlik kerak? ($M(\text{CaCO}_3)=100$)

- A) 178 kJ B) 356 kJ C) 44,5 kJ D) 89 kJ

28. 5-savoldagi diagrammada boshlang'ich sath bilan egri chiziq CHO'QQISI orasidagi farq nimani bildiradi?



- A) issiqlik effektini
B) aktivlanish energiyasini
C) mahsulot energiyasini
D) reaksiya tezligini

29. 5,6 g temir mis(II) sulfat eritmasi bilan to'liq reaksiyaga kirishdi. Ajralgan mis massasini toping. ($M(\text{Fe})=56$, $M(\text{Cu})=64$)

- A) 5,6 g B) 3,2 g C) 12,8 g D) 6,4 g

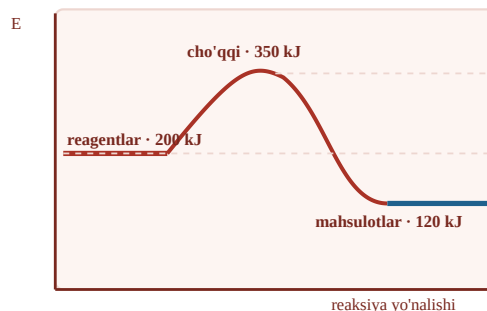
30. Katalizator reaksiyaning issiqlik effektiga qanday ta'sir qiladi?

- A) o'zgartirmaydi — faqat aktivlanish energiyasini pasaytiradi
B) Q ni oshiradi
C) Q ni kamaytiradi
D) reaksiyani endotermikka aylantiradi

31. Atsetilen yonishida 1 mol C_2H_2 dan 1300 kJ issiqlik ajraladi. 5,6 L (n.sh.) atsetilen yonganda qancha issiqlik ajraladi?

- A) 1300 kJ
B) 325 kJ
C) 650 kJ
D) 162,5 kJ

32. 5-savoldagi diagrammadagi reaksiya uchun TESKARI reaksiyaning issiqlik effekti qanday bo'ladi?



- A) 80 kJ ajraladi
B) 80 kJ yutiladi (endotermik)
C) 150 kJ yutiladi
D) 0 kJ

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Uch reaksiya berilgan: $\text{X} - 2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 572 \text{ kJ}$; $\text{Y} - \text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2 - 178 \text{ kJ}$; $\text{Z} - \text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2 + \text{Q}$. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Qaysi reaksiya endotermik va qaysi turga kiradi?

34. X reaksiyada 0,5 mol O_2 sarflansa, qancha issiqlik ajraladi?

35. Z reaksiyaning turi qanday?

Javoblar ro'yxati: A) Y; parchalanish · B) 286 kJ · C) o'rin olish · D) X; birikish · E) 572 kJ · F) almashinish

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. 8 g metan (890 kJ/mol) va 15 g etan (1560 kJ/mol) aralashmasi to'liq yondirildi. Jami ajralgan issiqlikni (kJ) toping. (M: CH₄=16, C₂H₆=30) *Javob:*

37. 2Mg + O₂ → 2MgO + 1204 kJ. 150,5 kJ issiqlik olish uchun necha gramm magniy yoqish kerak? (M(Mg)=24) *Javob:*

38. Sxemadagi qurilmada metan yondirilib, ajralgan issiqlik YO'QOTISHSIZ 5 kg suvni 20 °C dan 62,4 °C gacha isitdi (c = 4,2 J/(g·°C)). Sarflangan metan hajmini (n.sh., L) toping. (Q = 890 kJ/mol) *Javob:*



39. Ma'lum: S + O₂ → SO₂ + 297 kJ va 2SO₂ + O₂ → 2SO₃ + 198 kJ. 0,5 mol oltingugurtdan SO₃ olinganda jami ajraladigan issiqlikni (kJ) toping. *Javob:*

40. 44,8 L (n.sh.) vodorod va metan aralashmasi yondirilganda 1176 kJ issiqlik ajraldi. Aralashmadagi vodorod miqdorini (mol) toping. (H₂ — 286, CH₄ — 890 kJ/mol) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Laboratoriyada kalorimetr yordamida ko'mirning yonish issiqligi tekshirilmoqda: C + O₂ → CO₂ + 393,5 kJ. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- 6 g ko'mir to'liq yonganda ajraladigan issiqlikni hisoblang. (6 ball · M4+A2)
- Shu issiqlik kalorimetrdagi 500 g suvga yo'qotishsiz o'tsa, suv harorati necha gradusga ko'tariladi? (c = 4,2 J/(g·°C)) (8 ball · M5+A3)
- Tajribada harorat faqat 75 °C ga ko'tarildi. Foydali ish koeffitsiyentini (issiqlikning suvga o'tgan ulushini, %) baholang. (6 ball · M3+A3)
- Qolgan issiqlik qayerga ketganini izohlang. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Uglerodning CO gacha yonish issiqligini bevosita o'lchab bo'lmaydi. Ma'lum: C + O₂ → CO₂ + 393,5 kJ va CO + ½O₂ → CO₂ + 283 kJ. Quyidagilarni MULOHAZA bilan bajaring.

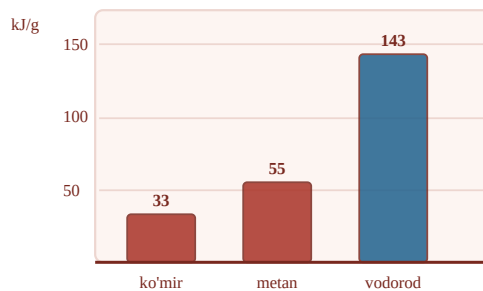
- Gess qonunidan foydalanib, C + ½O₂ → CO reaksiyasining issiqlik effektini keltirib chiqarish yo'lini bosqichma-bosqich yozing. (13 ball · M13)
- Nega bu effektini tajribada BEVOSITA o'lchash qiyin? (9 ball · M9)
- Topilgan qiymat asosida 2 mol CO hosil bo'lishidagi issiqlikni yozing. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha mulohaza va hisoblarni uzviy ketma-ketlikda yozing. Uch yoqilg'i taqqoslanadi:

Yoqilg'i	M, g/mol	Q, kJ/mol
H ₂	2	286
CH ₄	16	890
C (ko'mir)	12	393,5

Bandlar ketma-ket yechiladi.



- Har bir yoqilg'ining 1 GRAMM uchun yonish issiqligini hisoblang. 8 ball · M5+A3
- Massa birligi hisobida qaysi yoqilg'i eng samarali? Diagramma bilan solishtiring. 5 ball · M3+A2
- 1000 kJ issiqlik olish uchun har bir yoqilg'idan necha gramm kerakligini toping. 7 ball · M4+A3
- Yonish mahsulotlari jihatidan qaysi yoqilg'i ekologik toza? Izohlang. 5 ball · M3+A2

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	C	B	A	C	D	A	D	C	B	D	A	A	A	D	C

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	A	C	C	B	B	D	B	C	C	D	D	B	D	A	B	B

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 1225, 37 → 6, 38 → 22,4, 39 → 198, 40 → 1

1. (A) Yonish va neytrallanish — ekzo; karbonat parchalanishi va NO sintezi — endo.

2. (C) $n = 222,5/890 = 0,25 \text{ mol} \rightarrow m = 0,25 \cdot 16 = 4 \text{ g}$.

3. (B) Gess qonuni: $Q_1 = Q(\text{umumiy}) - Q_2 = 393,5 - 283 = 110,5 \text{ kJ}$.

4. (A) $n(\text{Al}) = 0,2 \text{ mol}$; $4 \text{ mol Al} - 3352 \text{ kJ} \rightarrow 0,2 \text{ mol} - 3352 \cdot 0,2/4 = 167,6 \text{ kJ}$.

5. (C) $Q = E(\text{reagent}) - E(\text{mahsulot}) = 200 - 120 = 80 \text{ kJ}$ (+Q, ekzotermik).

6. (D) Ikki murakkab modda qism almashdi; BaSO_4 cho'kmasi jarayonni oxirigacha yetkazadi.

7. (A) Bitta moddadan bir nechta mahsulot: KMnO_4 va NaHCO_3 parchalanishi.

8. (D) -Q: sistema energiya yutadi — uzluksiz qizdirish talab etiladi.

9. (C) a: oddiy H_2 kislorodni «tortib oldi» — o'rin olish; b: birikish; c: parchalanish.

10. (B) $2 \text{ mol SO}_3 - 198 \text{ kJ} \rightarrow 0,4 \text{ mol} - 198 \cdot 0,4/2 = 39,6 \text{ kJ}$.

11. (D) $n(\text{C}_3\text{H}_8) = 44,4/2220 = 0,02 \text{ mol} \rightarrow n(\text{CO}_2) = 0,06 \text{ mol} \rightarrow V = 0,06 \cdot 22,4 = 1,344 \text{ L}$.

12. (A) Termokimyoviy tenglama: tenglama + issiqlik effekti (masalan, ... + 890 kJ).

13. (A) $Q = 0,5 \cdot 57,3 = 28,65 \text{ kJ}$.

14. (A) CH_4 : $0,5 \cdot 890 = 445 \text{ kJ}$; C: $2 \cdot 393,5 = 787 \text{ kJ}$.

15. (D) 1 g uchun: $\text{H}_2 - 286/2 = 143$; $\text{CH}_4 - 55,6$; C — $32,8 \text{ kJ/g}$. Shu bois H_2 — raketa yoqilg'isi.

16. (C) Gess qonuni: Q oraliq bosqichlarga bog'liq emas — shu tufayli Q ni hisoblab topish mumkin.

17. (A) Masalan: $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + 286 \text{ kJ}$ — suvning hosil bo'lish issiqligi 286 kJ/mol.

18. (C) $2\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}$: rangsiz, hidsiz, gemoglobinni bog'laydi — pechlarni erta yopish xavfli.

19. (C) $Q = mc\Delta t = 500 \cdot 4,2 \cdot 40 = 84\,000 \text{ J} = 84 \text{ kJ}$.

20. (B) $\text{H}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + 286 \text{ kJ}$; $\frac{1}{2} \text{ mol O}_2$ — bu $3,01 \cdot 10^{23}$ ta molekula, mantiqan to'g'ri.

21. (B) $2 \text{ mol NH}_3 - 92 \text{ kJ} \rightarrow 10 \text{ mol} - 92 \cdot 10/2 = 460 \text{ kJ}$.

22. (D) O'rin olish (oddiy modda + murakkab) va +Q: 1 va 3.

23. (B) $Q = 0,3 \cdot 890 + 0,2 \cdot 1560 = 267 + 312 = 579 \text{ kJ}$.

24. (C) Energiya saqlanadi: sistemadan chiqqan issiqlik = sathlar farqi.

25. (C) $Q(\text{yonish}) = [393,5 + 2 \cdot 286] - 75 = 965,5 - 75 = 890,5 \text{ kJ/mol}$ (Gess qonuni asosida).

26. (D) Diagrammadan $\text{CH}_4 \approx 55 \text{ kJ/g} \rightarrow Q = 10 \cdot 55 = 550 \text{ kJ}$.

27. (D) $n = 0,5 \text{ mol} \rightarrow Q = 0,5 \cdot 178 = 89 \text{ kJ}$ yutiladi.

28. (B) Cho'qqigacha «to'siq» — reaksiya boshlanishi uchun kerakli minimal energiya (E_a).

29. (D) $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$: $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow m(\text{Cu}) = 0,1 \cdot 64 = 6,4 \text{ g}$.

30. (A) Katalizator yo'lni (to'siqni) o'zgartiradi, boshlang'ich/oxirgi holatlarni emas.

31. (B) $n = 5,6/22,4 = 0,25 \text{ mol} \rightarrow Q = 0,25 \cdot 1300 = 325 \text{ kJ}$ — shu bois payvandlashda ishlatiladi.

32. (B) To'g'ri reaksiya +80 kJ bersa, teskarisi -80 kJ: mahsulotdan reagentga «tepalikka chiqish».

33-35. Y: -178 kJ, parchalanish (A). X da 1 mol O_2 — 572 kJ → 0,5 mol — 286 kJ (B). Z: oddiy modda murakkabdan vodorodni siqib chiqaradi — o'rin olish (C).

36. $n(\text{CH}_4)=0,5$; $n(\text{C}_2\text{H}_6)=0,5 \rightarrow Q = 0,5 \cdot 890 + 0,5 \cdot 1560 = 445 + 780 = 1225 \text{ kJ}$.

37. 1 mol Mg — 602 kJ → $n = 150,5/602 = 0,25 \text{ mol} \rightarrow m = 0,25 \cdot 24 = 6 \text{ g}$.

38. $Q = 5000 \cdot 4,2 \cdot 42,4 \approx 890 \text{ kJ} \rightarrow n = 1 \text{ mol} \rightarrow V = 22,4 \text{ L}$.

39. 1 mol S → SO_3 : $297 + 99 = 396 \text{ kJ} \rightarrow 0,5 \text{ mol}$: 198 kJ (Gess qonuni).

40. $x \cdot 286 + (2-x) \cdot 890 = 1176 \rightarrow 1780 - 604x = 1176 \rightarrow x = 1 \text{ mol}$ (50 %).

41-topshiriq. a) 6 g ko'mir to'liq yonganda ajraladigan issiqlikni hisoblang. $n = 6/12 = 0,5 \text{ mol} \rightarrow Q = 0,5 \cdot 393,5 = 196,75 \text{ kJ}$. b) Shu issiqlik kalorimetrdagi 500 g suvga yo'qotishsiz o'tsa, suv harorati necha gradusga ko'tariladi? ($c = 4,2 \text{ J/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$) $\Delta t = 196750/(500 \cdot 4,2) \approx 93,7 ^\circ\text{C}$. c) Tajribada harorat faqat $75 ^\circ\text{C}$ ga ko'tarildi. Foydali ish koeffitsiyentini (issiqlikning suvga o'tgan ulushini, %) baholang. $\eta = 75/93,7$.

100 ≈ 80 %.. **d) Qolgan issiqlik qayerga ketganini izohlang.** Kalorimetr devorlari, atrof havo isishi, chala yonish yo'qotishlari..

42-topshiriq. a) Gess qonunidan foydalanib, $C + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO$ reaksiyasining issiqlik effektini keltirib chiqarish yo'lini bosqichma-bosqich yozing. $C \rightarrow CO_2$ yo'li ikki bosqichga ajratiladi: $C \rightarrow CO \rightarrow CO_2$.; $393,5 = Q(C \rightarrow CO) + 283 \rightarrow Q(C \rightarrow CO) = 393,5 - 283 = 110,5$ kJ.. **b) Nega bu effektini tajribada BEVOSITA o'lchash qiyin?** Uglerod yonganda doim CO bilan birga CO₂ ham hosil bo'ladi —; «sof» $C \rightarrow CO$ jarayonini ajratib bo'lmaydi.. **c) Topilgan qiymat asosida 2 mol CO hosil bo'lishidagi issiqlikni yozing.** $2 \cdot 110,5 = 221$ kJ..

43-topshiriq. a) Har bir yoqilg'ining 1 GRAMM uchun yonish issiqligini hisoblang. H₂: $286/2 = 143$; CH₄: $890/16 \approx 55,6$; C: $393,5/12 \approx 32,8$ kJ/g.. **b) Massa birligi hisobida qaysi yoqilg'i eng samarali? Diagramma bilan solishtiring.** Vodorod — 143 kJ/g; qolganlaridan 2,5–4 baravar yuqori.. **c) 1000 kJ issiqlik olish uchun har bir yoqilg'idan necha gramm kerakligini toping.** H₂: $1000/143 \approx 7$ g; CH₄: ≈ 18 g; C: ≈ 30,5 g.. **d) Yonish mahsulotlari jihatidan qaysi yoqilg'i ekologik toza? Izohlang.** H₂ — mahsuloti faqat suv; CH₄ va C esa CO₂ (issiqxona gazi) chiqaradi..

Manba: Tongotarov variantlari arxetiplari (termokimyoviy hisoblar, 1-2-3 tanlovlar, teskari masalalar) va Spectrum uslubidagi 36–43 — javoblar mustaqil tekshirilgan; MS spetsifikatsiyasi I.3